



数字图像处理 Digital Image Processing

第09章 彩色图像处理 Color Image Processing

<https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimimage.color.html>

张朝晖

河北师范大学

2024.09-2024.12



主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化



2

1. 为什么要研究彩色图像处理?

- 彩色图像符合人类视觉特点
 - 人类可以辨别 **几千种** 颜色
 - 只能辨别 **几十种** 灰度
 - 人工图像分析
- 彩色(颜色)是一种强大的描绘子
 - 可用于简化场景中的目标物区分
 - 目标识别: 根据目标的颜色特征



3

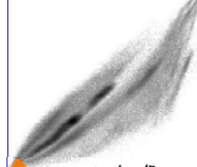
彩色图像及其2D颜色直方图(2D color histograms)



Red-Green Histograms

Red-Blue Histograms

Green-Blue Histograms



2. 彩色图像处理的两个主要领域

- 全彩色(full-color)图像处理
以全彩色传感器获取的彩色图像的处理
如: 数码相机、数码摄像机、彩色扫描仪

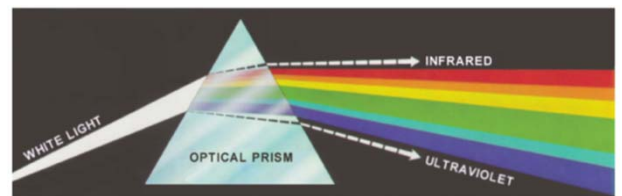
处理对象—彩色图像
- 伪彩色(pseudo-color)图像处理
假彩色(false color)图像处理
对不同的灰度或灰度范围赋予不同的颜色

处理对象—灰度图像、多通道图像



5

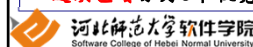
3. 彩色基础



1666年, 艾萨克·牛顿发现:

➤ 当一束白光通过一个玻璃棱镜时, 出现的光束不是白色的, 而是由一端为紫色, 另一端为红色的**连续光谱**组成。

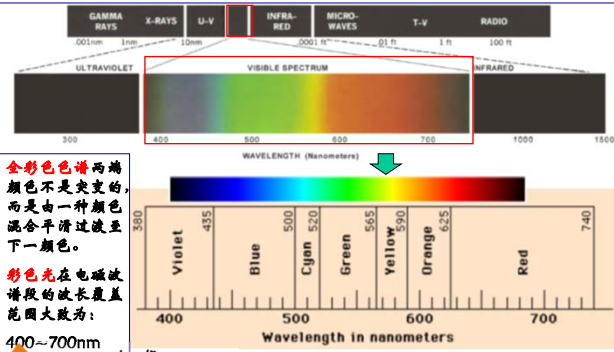
➤ **连续光谱**分为6个较宽区域: 紫、蓝、绿、黄、橙、红



6

对于观察者:

- 若物体反射光在所有可见光波长范围内平衡, 则其感知为白色;
- 若物体反射某有限范围的可见光谱, 则呈现某种颜色。

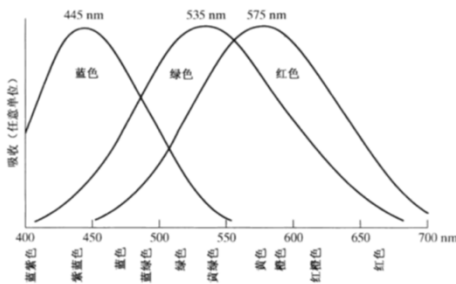


描述彩色光源质量的三个基本量

- 辐射亮度(radiance)** -- 从光源发出能量的总量(瓦特,W)
- 发光强度(luminance)** -- 观察者从光源感知的能量总和(流明, lm)。
例如: 由远红外波段范围的光源发出的光, 可能具有很大的辐射能量, 但是观察者感知的光强几乎为零。
- 亮度(brightness)** -- 一个几乎不可度量的主观描述子, 它体现发光强度的消色概念, 是关于彩色感觉的一种描述

人眼的红、绿、蓝锥状体(颜色感知传感器, 占比分别为65%, 33%, 2%, 分别感知三种颜色类别)

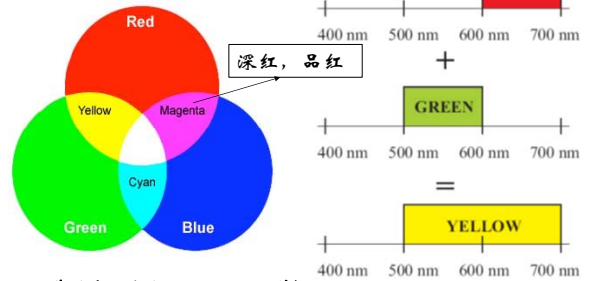
人眼的三种锥状体关于光的吸收的平均实验曲线(波长的函数), 其吸收特性决定了人眼看到的颜色 (1965年)



光的混合: 原色相加

Additive Color Mixture

三原色相加, 产生光二次色



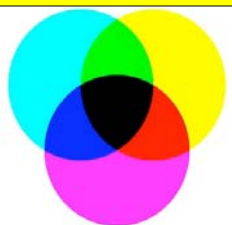
光的三基色(三原色: 红、绿、蓝)

Red + Green = Yellow

颜料(减色剂)的混合: 原色相减

— 基于光吸收原理

Subtractive Color Mixture



颜料的三基色(三原色: 深红、青、黄)

减性颜色混合举例(同时从白光中滤去红、蓝)

Cyan + Yellow = White - Red + White - Blue = White - Red - Blue = Green

主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(又称: 颜色空间, 彩色系统)
RGB, CMY/CMYK
HSI
YIQ, YUV
Lab
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化

为什么使用彩色空间？

--可以采用某种标准方式，方便地规定颜色

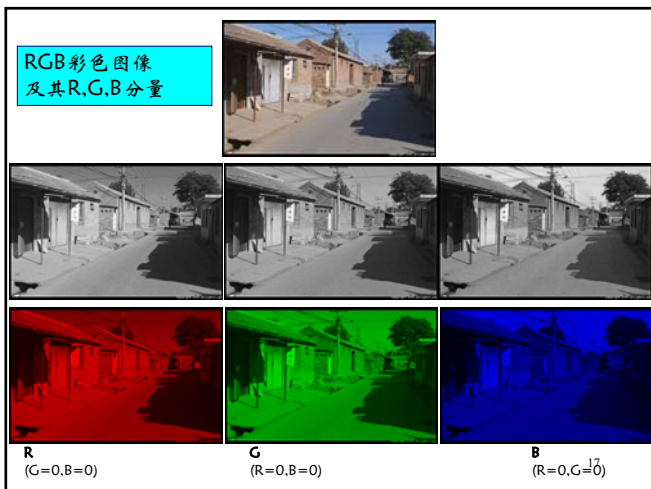
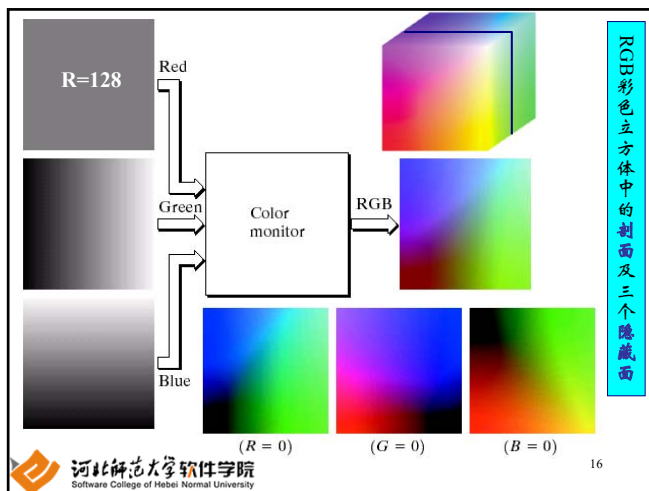
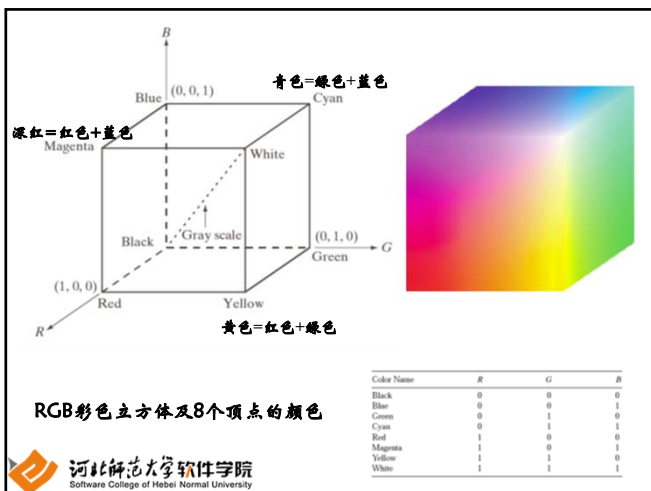
- RGB: 显示器信号
- CMY/CMYK: 彩色印刷
- HSI: 人眼识别
- YUV/YIQ: 电视信号
- YCbCr: 彩色视频信号
- 设备无关的彩色模型 $CIE L^*a^*b^*$ (或CIE LAB)

1. RGB彩色模型(color model)

RGB模型基于红、绿、蓝**三原色** (three primary colors, 三基色)---**光的三基色**

使用**笛卡尔坐标系**: 红、绿、蓝各占一个坐标轴, 坐标系中每个点对应一种颜色, 该点**坐标** (r,g,b) 表示该颜色所含三原色的份量。

坐标各分量取值 $[0,1]$ 之间: 原点 $(0,0,0)$ 为黑色, $(1,1,1)$ 为白色, 沿 $(0,0,0)$ 至 $(1,1,1)$ 的主对角线描述了由黑至白的灰度值。



➤ 颜色深度为24比特真彩色图像, 最大颜色数目:

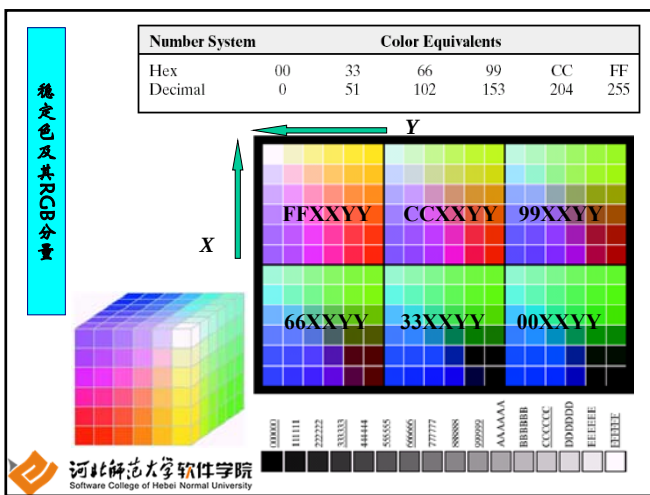
$$2^{24}=16777216$$

➤ 216种稳定色(safe colors)

与硬件系统性能无关、可靠再现的颜色子集—**稳定RGB色(safe RGB colors)**, 又称**稳定Web色**、**稳定浏览器色(216种稳定色)**

216种稳定色中, 每种颜色的RGB分量只有**6种取值**: 0,51,102,153,204,255

总颜色数 $6 \times 6 \times 6 = 216$.



2. CMY和CMYK彩色模型

(1) CMY模型



- 颜料的三原色：
青(Cyan)、品红(深红, Magenta)、黄(Yellow)
- 同时也是光的三原色红、绿、蓝的补色(或二次色)。
- 适用于硬拷贝设备，如：彩色打印机、彩色印刷机等。
- 归一化的CMY与RGB关系：

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

(2) CMYK模型 (“四色印刷”)

由颜料的混合模型知：等量的C、M、Y应产生黑色。



实际的C、M、Y油墨不纯，导致其生成黑色时产生模糊棕色。

为产生真正的黑色，引入“黑色K”→CMYK (K: BLACK)。

针对每个像素：

CMY ⇒ CMYK:

$K \leftarrow \min(C, M, Y)$

若 $K=1$ ，则 $C=M=Y=0$

否则， $\begin{cases} C \leftarrow (C-K)/(1-K) \\ M \leftarrow (M-K)/(1-K) \\ Y \leftarrow (Y-K)/(1-K) \end{cases}$

CMYK ⇒ CMY

$\begin{cases} C = C(1-K) + K \\ M = M(1-K) + K \\ Y = Y(1-K) + K \end{cases}$

3. HSI (Hue-Saturation-Intensity) 彩色模型 (HSI)

(1) HSI模型基于光的三个特征：

色调(Hue)，饱和度(Saturation)，亮度(Intensity)

- HSI能减少彩色图像处理的复杂性，**合乎人对彩色的认识**：

---亮度I：非彩色属性，对应黑白图像的灰度

---色度：色调H、饱和度S。

色调和饱和度通称为色度，表示颜色类别与深浅程度

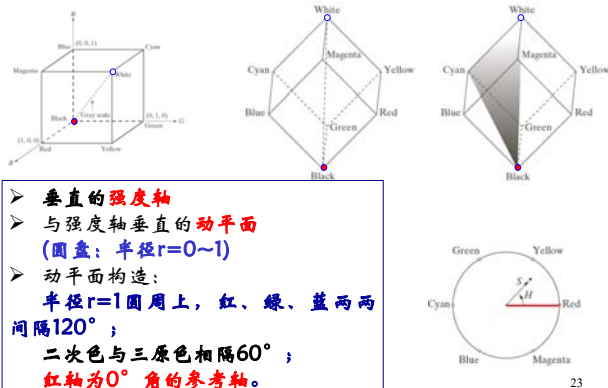
HSI将亮度(I)与色调(H)和饱和度(S)分开

避免颜色受到照照明暗(I)等条件的干扰

- 基于HSI，仅仅分析反映色彩本质的色调和饱和度
广泛用于计算机视觉、图像检索和视频检索

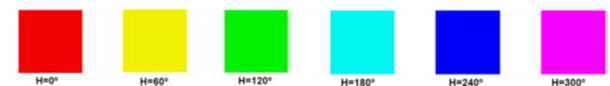
3. HSI (Hue-Saturation-Intensity) 彩色模型 (HSI)

(2) HSI颜色空间的构造



色调(hue)：动平面上某种颜色的点到圆心连线和红轴的夹角。

---纯色的颜色属性，颜色种类



饱和度(saturation)：某种颜色的点到圆心距离(色环半径 r)。

$r=1$ ，饱和的颜色，其饱和度为1；

$r=0$ ，在圆盘中心是中性(灰色)影调，饱和度为0。



亮度(intensity, brightness, lightness, value)：与圆盘垂直的轴

RGB $\Rightarrow$ HSI

白
黑

为避免 $R=G=B$ 时, 出现被0除的情况, 在分母处可加上一个小正数。

$$\theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{\left[(R-G)^2 + (R-B)(G-B) \right]^{1/2}} \right\}$$

$$H = \begin{cases} \theta & B \leq G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R+G+B} [\min(R, G, B)]$$

$$I = \frac{R+G+B}{3}$$

值得注意的是: 300~360之间的H取值为非可见的光谱色, 没有定义。

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

HSI $\Rightarrow$ RGB

RG扇区 ($0^\circ \leq H < 120^\circ$)

$$B = I(1-S) \quad R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad G = 3I - (R+B)$$

GB扇区 ($120^\circ \leq H < 240^\circ$) $H = H - 120^\circ$

$$R = I(1-S) \quad G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad B = 3I - (R+G)$$

BR扇区 ($240^\circ \leq H < 360^\circ$) $H = H - 240^\circ$

$$G = I(1-S) \quad B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \quad R = 3I - (B+G)$$

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

其它:

- HSV(hue - saturation - value)
- HSB(hue - saturation - brightness)
- HSL(hue - saturation - lightness)

MATLAB:
rgb2hsv, hsv2rgb

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

RGB $\Rightarrow$ HSV

white (1,1,1)
black (0,0,0)

$$\theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{\left[(R-G)^2 + (R-B)(G-B) \right]^{1/2}} \right\}$$

$$H = \begin{cases} \theta & B \leq G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{\max(R, G, B)}$$

$$V = \frac{\max(R, G, B)}{255} \quad V \in [0, 1]$$

为避免 $R=G=B$ 时, 出现被0除的情况, 在分母处可加上一个小正数。

HSV $\Rightarrow$ RGB

如果 $S = 0$, 则 $R=G=B=V$

否则

$H \leftarrow H / 60$ $i \leftarrow \text{int}(H)$ $f \leftarrow H - i$ $a = V \cdot (1 - S)$ $b = V \cdot (1 - S \cdot f)$ $c = V \cdot (1 - S \cdot (1 - f))$	若 $i=0$, 则 $R=V, G=c, B=a$ 若 $i=1$, 则 $R=b, G=V, B=a$ 若 $i=2$, 则 $R=a, G=V, B=c$ 若 $i=3$, 则 $R=a, G=b, B=V$ 若 $i=4$, 则 $R=c, G=a, B=V$ 若 $i=5$, 则 $R=V, G=a, B=b$
--	--

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

例: 光的三原色(RGB)及其HSI分量

色调H

饱和度S

亮度I

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

4. YUV与YIQ彩色模型——电视信号传输

➢ YUV模型:

方便电视节目同时被黑白、彩色电视接收。
欧洲模拟电视系统PAL制式, 每秒25帧。
中国大陆地区都采用。
Y(luminance)--亮度 U、V--色差信号。

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.148 & -0.289 & 0.437 \\ 0.615 & -0.515 & -0.100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.140 \\ 1 & -0.395 & -0.581 \\ 1 & 2.032 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

4. YUV与YIQ彩色模型

rgb2ntsc, ntsc2rgb

—电视信号传输

- YIQ(NTSC, National Television Standards Committee)模型:
美国NTSC制式的**模拟电视信号**编码系统。每秒30帧。
- Y(perceived luminance)--亮度
I(in-phase)—色彩(从橙色到青色)
Q(quadrature)—色彩(从紫色到黄绿色)

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 33^\circ & \sin 33^\circ \\ -\sin 33^\circ & \cos 33^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix}$$

4. YUV与YIQ彩色模型

—电视信号传输

- YIQ(NTSC)模型:

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.274 & -0.322 \\ 0.211 & -0.523 & 0.312 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.956 & 0.621 \\ 1 & -0.272 & -0.647 \\ 1 & -1.106 & 1.703 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

5. YCbCr彩色模型

rgb2ycbcr, ycbcr2rgb

—彩色视频数据表示

国际数字电视彩色编码或**图像压缩**(如: JPEG)标准

Y--luminance 亮度

Cb—色差信号, 蓝色分量与**参考值**的差

Cr—色差信号, 红色分量与**参考值**的差

$$Y = w_R R + (1 - w_R - w_B) G + w_B B$$

$$C_b = \frac{0.5}{1 - w_B} (B - Y)$$

$$C_r = \frac{0.5}{1 - w_R} (R - Y)$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2990 & 0.5870 & 0.1140 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1.40200 & 0 \\ 1 & -0.34414 & -0.71414 \\ 1 & 1.77200 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ C_b - 128 \\ C_r - 128 \end{bmatrix}$$

6. CIE $L^*a^*b^*$ (CIE LAB)

skimage.color.rgb2lab(rgb, illuminant='D65', observer='2')

- CIE $L^*a^*b^*$ 为设备无关的颜色系统, 也是一种基于生理特征的颜色系统, 实现了亮度信息与颜色信息的分离。
- 它所描述的颜色空间体现了人眼的视觉感应

➤ 亮度通道: $L^* \in [0, 100]$

➤ 颜色通道: $a^* \in [-128, 127]$ (红-绿)

该通道包含的颜色从深绿色(低亮度值)到灰色(中亮度值)再到亮粉红色(高亮度值)

$b^* \in [-128, 127]$ (黄-蓝)

该通道包含的颜色从亮蓝色(低亮度值)到灰色(中亮度值)再到黄色(高亮度值)

RGB (标准RGB, sRGB) $\Rightarrow XYZ \Rightarrow L^*a^*b^*$

STEP0.定义两个函数

$$\Gamma(x) = \begin{cases} \left(\frac{x + 0.055}{1.055} \right)^{2.4} & \text{if } x > 0.04045 \\ \frac{x}{12.92} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f(q) = \begin{cases} q^{1/3} & \text{if } q > \left(\frac{6}{29} \right)^3 = 0.008856 \\ \frac{1}{3} \left(\frac{29}{6} \right)^2 q + \frac{4}{29} = 7.787q + 16/116 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R \Leftarrow \Gamma\left(\frac{R}{255}\right) \\ G \Leftarrow \Gamma\left(\frac{G}{255}\right) \\ B \Leftarrow \Gamma\left(\frac{B}{255}\right) \end{cases}$$

STEP1.GAMMA校正

$$\text{STEP2.} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\text{STEP3.} \begin{cases} L^* = 116 \cdot f\left(\frac{Y}{Y_w}\right) - 16 \\ a^* = 500 \cdot \left[f\left(\frac{X}{X_w}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_w}\right) \right] \\ b^* = 200 \cdot \left[f\left(\frac{Y}{Y_w}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_w}\right) \right] \end{cases}$$

X_w, Y_w, Z_w 为参考白的三色激励值(即: CIE 标准D65照明下完全反射的漫射体的典型白色)
 $[X_w, Y_w, Z_w] = [0.950456, 1.0, 1.088754]$

另: 参考2001年论文“Color Transfer Between Images”的转化方式 RGB $\rightarrow$ XYZ $\rightarrow$ LMS $\rightarrow$ Lab 以及逆向转换。

$$L^* a^* b^* \Rightarrow XYZ \Rightarrow RGB$$

STEP0. 定义定义两个函数

$$\text{Gamma}^{-1}(x) = \begin{cases} 1.055x^{1/2.4} - 0.055 & \text{if } x > 0.0031308 \\ 12.92x & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f^{-1}(q) = \begin{cases} q^3 & \text{if } q > \frac{6}{29} \\ 3\left(\frac{6}{29}\right)^2 \left(q - \frac{4}{29}\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

STEP1. $L^* a^* b^* \Rightarrow XYZ$

$$[X_w, Y_w, Z_w] = [0.950456, 1.0, 1.088754]$$

$$\begin{cases} Y = Y_w f^{-1}\left[\frac{1}{116}(L^* + 16)\right] \\ X = X_w f^{-1}\left[\frac{1}{116}(L^* + 16) + \frac{1}{500}a^*\right] \\ Z = Z_w f^{-1}\left[\frac{1}{116}(L^* + 16) - \frac{1}{200}b^*\right] \end{cases}$$

STEP2. XYZ $\Rightarrow$ RGB

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.240479 & -1.537150 & -0.498535 \\ -0.969256 & 1.875992 & 0.041556 \\ 0.055648 & -0.204043 & 1.057311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} R < 255 \text{Gamma}^{-1}(R) \\ G < 255 \text{Gamma}^{-1}(G) \\ B < 255 \text{Gamma}^{-1}(B) \end{cases}$$

MATLAB2019有关颜色转换函数

rgb2hsv	Convert RGB colors to HSV
rgb2lab	Convert RGB to CIE 1976 L*a*b*
rgb2ntsc	Convert RGB color values to NTSC color space
rgb2xyz	Convert RGB to CIE 1931 XYZ
rgb2ycbcr	Convert RGB color values to YCbCr color space
hsv2rgb	Convert HSV colors to RGB
lab2rgb	Convert CIE 1976 L*a*b* to RGB
lab2xyz	Convert CIE 1976 L*a*b* to CIE 1931 XYZ
ntsc2rgb	Convert NTSC values to RGB color space
xyz2lab	Convert CIE 1931 XYZ to CIE 1976 L*a*b*
xyz2rgb	Convert CIE 1931 XYZ to RGB
ycbcr2rgb	Convert YCbCr color values to RGB color space
colormap	Display 3-D color gamut as point cloud in specified color space

主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理

假彩色图像处理

灰度图像的伪彩色化: 灰度分层法

基于通道映射函数的伪彩色增强

基于频域滤波的伪彩色增强

多波段图像/高光谱图像的伪彩色化: 通道分组、组内平均、组合PCA法

- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换

6 平滑和锐化

处理对象: 单幅、多幅灰度图像

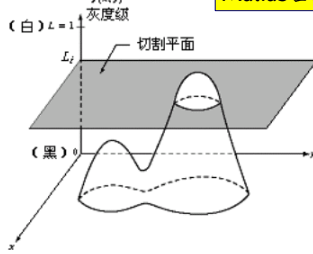
伪彩色图像处理是指基于一种指定的规则, 对灰度值赋以颜色的处理。

出发点: 人眼对颜色的分辨能力远远高于对灰度的分辨能力, 将灰度图像转化成彩色表示, 即可提高人眼对图像细节的辨别力。

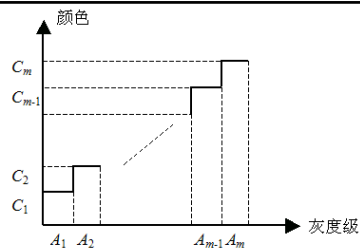
应用: 人眼对单幅图像或序列图像灰度级事件的增强、解释。

(1) 灰度分层

Matlab函数: `grayslice`



- 把一幅L级的灰度图像描述为三维函数 $f(x,y)$;
- 分层----放置平行于xoy坐标面的平面;
- 每一个平面在相交区域“切割”图像函数;
- 上下移动切割平面, 得不同“层”、不同灰度区间



原始图像灰度级 $[0, L-1]$

黑色 $f(x,y)=l_0$, 白色 $f(x,y)=l_{L-1}$

p 个切割平面经过灰度级 $l_i, i=1, \dots, p$

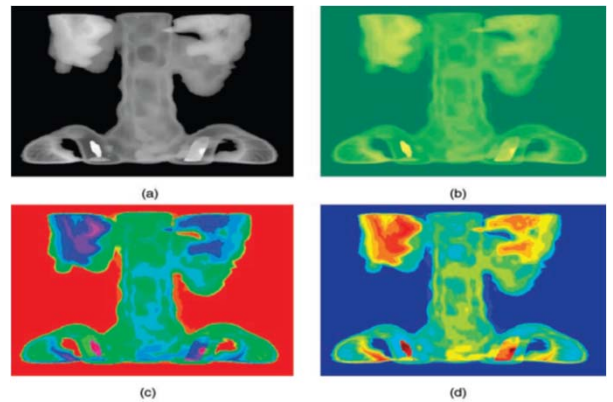
将 $[0, L-1]$ 分为 $p+1$ 灰度区间 $V_1, V_2, \dots, V_{p+1}$

灰度区间的彩色赋值: $f(x,y) \leftarrow c_k, \text{ 若 } f(x,y) \in V_k$

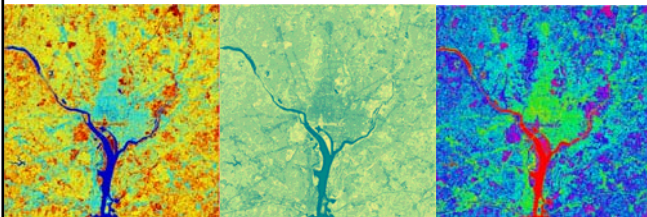
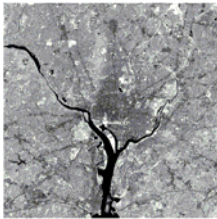
MATLAB颜色映射表

Name	Description
hsv	Hue-saturation-value color map
hot	Black-red-yellow-white color map
gray	Linear gray-scale color map
bone	Gray scale with tinge of blue color map
copper	Linear copper-tone color map
pink	Pastel shades of pink color map
white	All white color map
flag	Alternating red, white, blue, and black color map
lines	Color map with the line colors
colorcube	Enhanced color-cube color map
vga	Windows color map for 16 colors
jet	Variant of HSV
prism	Prism color map
cool	Shades of cyan and magenta color map
autumn	Shades of red and yellow color map
spring	Shades of magenta and yellow color map
winter	Shades of blue and green color map
summer	Shades of green and yellow color map

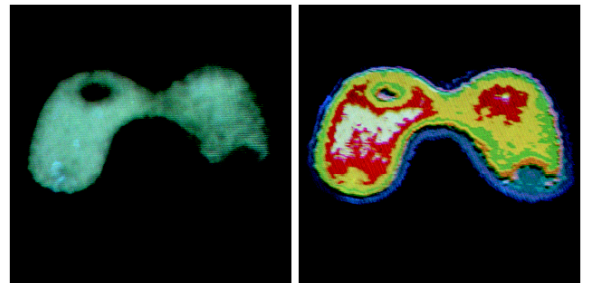
例, 不同颜色映射表导致的伪彩色化效果



灰度分层—16色



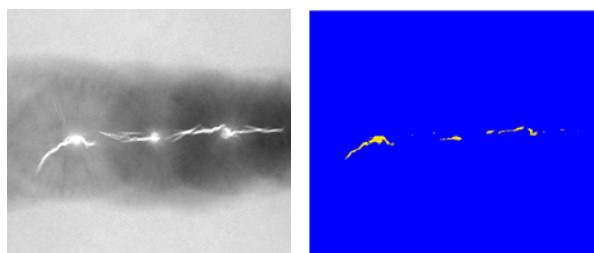
灰度分层举例1—甲状腺模型的伪彩色可视化



左: 单色图像, 难以区分亮度差异;

右: 8层彩色, 有效区分恒定灰度的不同区域。

灰度分层举例2—基于图像物理特性的灰度分层

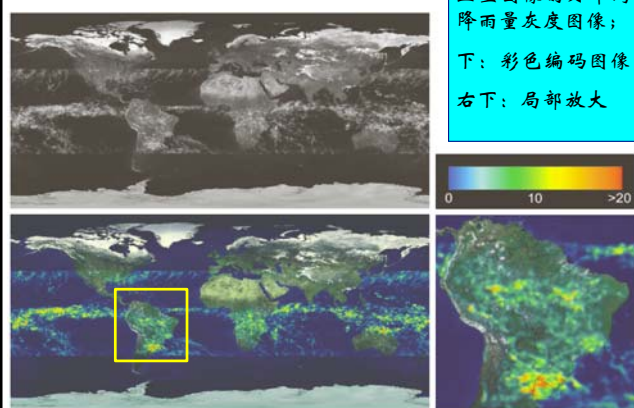


左图：焊缝的单体X射线图像，256级灰度图像，

焊接物中的裂缝与空隙具有饱和值255

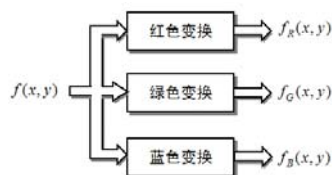
右图：彩色编码，增强焊缝，方便检测

灰度分层举例3—使用彩色，突出降雨量



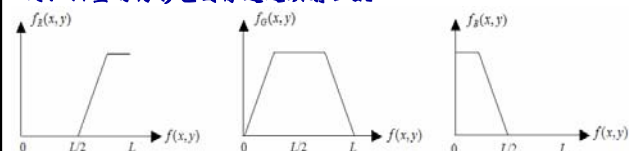
左：基于 TRMM 卫星图像的月平均降雨量灰度图像；
下：彩色编码图像；
右下：局部放大

(2) 基于通道映射函数的伪彩色增强

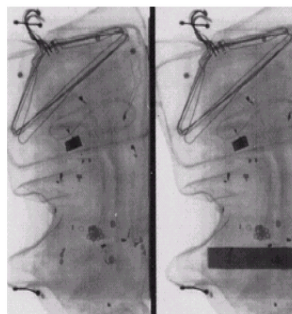


➤ 不同的灰度映射函数，对应不同颜色通道
➤ 将各通道合成，得彩色输出图像

例：典型的伪彩色图像通道映射函数

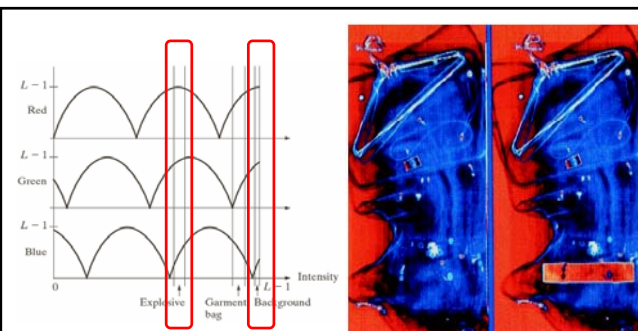


例 单幅图像伪彩色编码示例——行李安检



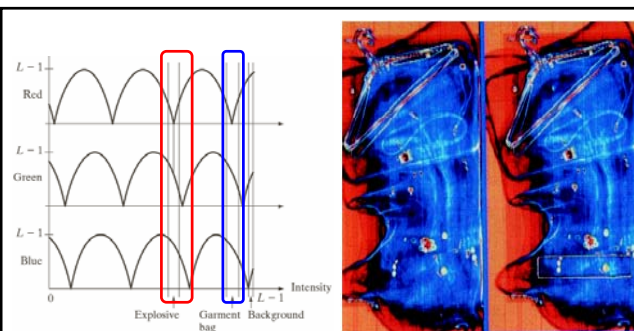
X射线扫描单色图像：
左，含普通物品的正常行李；
右，含爆炸物的异常行李

➤ 灰度至RGB三通道的变换函数为正弦函数
➤ 正弦函数波峰附近取值相对恒定、波谷附近取值迅速变化。
➤ 改变各正弦函数相位和周期，可借助彩色强调灰度级范围。



左，正常行李；右，含爆炸物

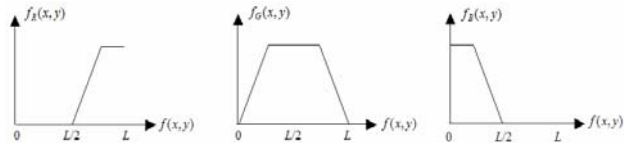
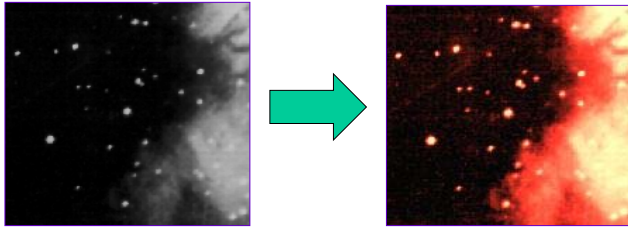
爆炸物和背景具有明显不同灰度级，但正弦波的周期性，导致与背景近似相同的颜色编码。



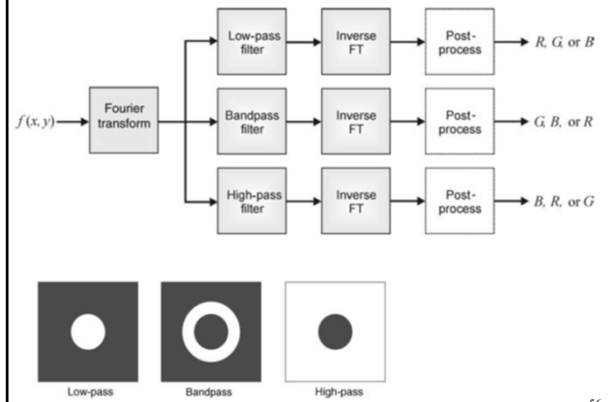
改变正弦波的周期，可使爆炸物与衣袋的灰度范围产生相似的颜色通道映射。从而，允许观察者“看透”爆炸物。

例:灰度图像伪彩色增强

----基于通道映射函数的伪彩色增强

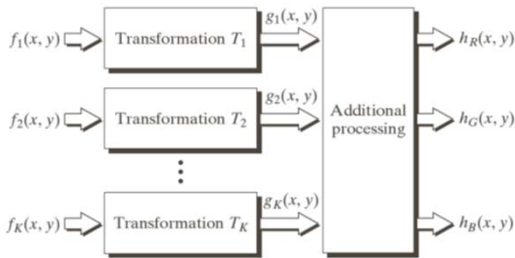


(3) 基于频域滤波的伪彩色增强

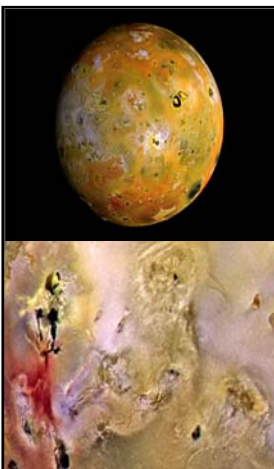
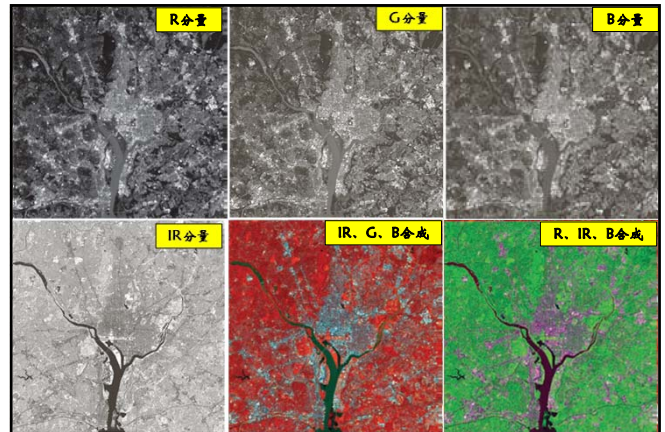


56

例 多幅图像伪彩色编码示例--多光谱图像的彩色编码



57



例3—“伽利略”宇宙飞船获取的
遥感图像伪彩色化显示

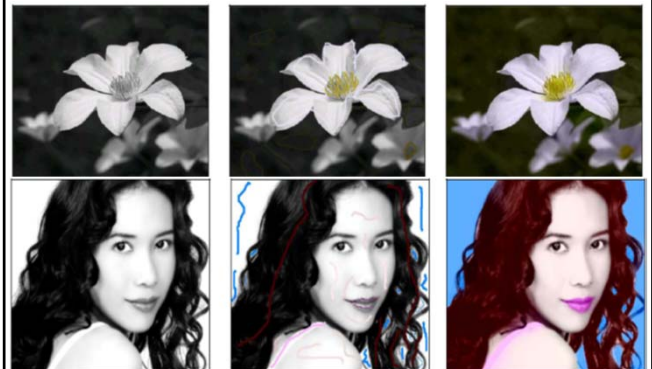
上图: 木星卫星Io伪彩色图像;

下图: 靠近摄取图像

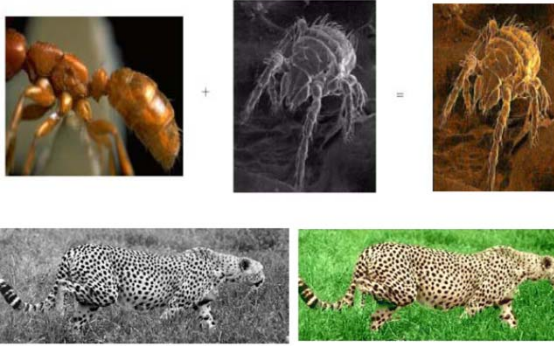
- 伪彩色图像部分显示内容来自人眼不可见的光谱范围。
- 组合感知图像数据的一种方法在于如何显示表明化学成分差别, 或者改变表面反射太阳光的方式。
- 亮红色表示活火山最近喷出的物质, 周围的黄色物质是陈旧的硫沉积物。

其它: 灰度图像的彩色化(image colorization)

例: 基于局部颜色线索的灰度图像彩色化(colorization)



例：基于颜色传递(color transfer)的灰度图像彩色化



主要内容

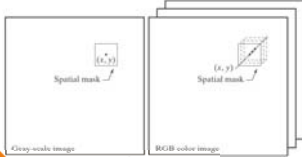
- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换
- 6 平滑和锐化

全彩色图像处理方法分两类：

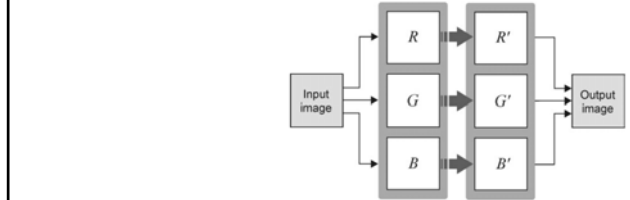
- 分别处理图像的每个颜色通道，然后合成；
- 亮度与色度分离，只处理亮度通道

对于 $\forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$, 有

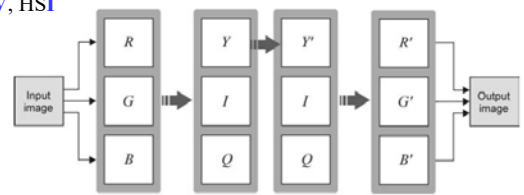
$$c(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$



灰度图像和RGB彩色图像的空间模板



YIQ, HSV, HSI



例1：彩色图像平滑滤波

$$\bar{c}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{K} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} R(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} G(s, t) \\ \frac{1}{K} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} B(s, t) \end{bmatrix}$$

其中： S_{xy} 为像素 (x, y) 的邻域点集

对图像中的像素（三基色）进行邻域平均

例2：彩色图像的灰度化

方式1，最大值法

$$g(x, y) = \max \{ f_R(x, y), f_G(x, y), f_B(x, y) \}$$

方式2，通道平均法 HSI

$$g(x, y) = \frac{f_R(x, y) + f_G(x, y) + f_B(x, y)}{3}$$

方式3，通道加权 YUV, YIQ, YCbCr

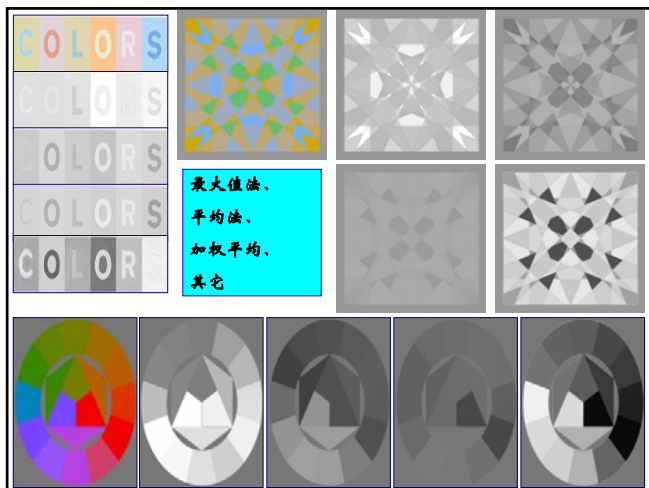
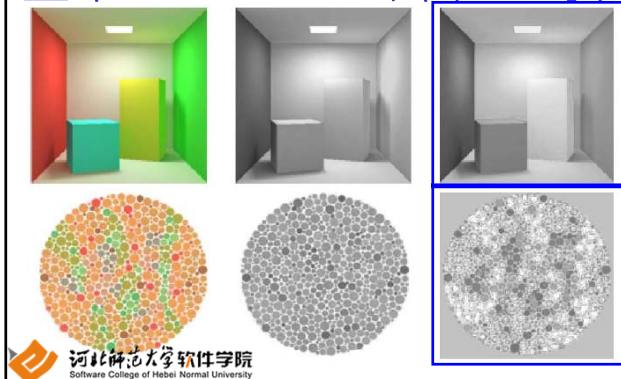
$$g(x, y) = 0.299 f_R(x, y) + 0.587 f_G(x, y) + 0.114 f_B(x, y)$$



例2：彩色图像的灰度化-续

方式4 彩色图像的去彩色化(decolorization)

例：<http://www.cse.cuhk.edu.hk/~leoia/projects/color2gray/>



最大值法、
平均法、
加权平均、
其它

例3：真彩色转变为256色

➢ 转换过程损失颜色信息，关键建立合理映射关系,使得变化后的256种颜色在原图像中最具代表性或出现的频率最高。

➢ 比如：

方式1：均匀量化

方式2：流行色法

方式3：聚类法

例3：真彩色转变为256色-续

例：流行色法(频度法)

首先，对输入图像中各颜色出现的频度进行统计。然后，按降序得到前256种颜色。

最后，将其它颜色按这256种颜色就近的原则进行转换，用这256种颜色代替原真彩色图像中的颜色。



例3：真彩色转变为256色-续

例：K-means聚类(顺时针：原图，16色，64色，256色)



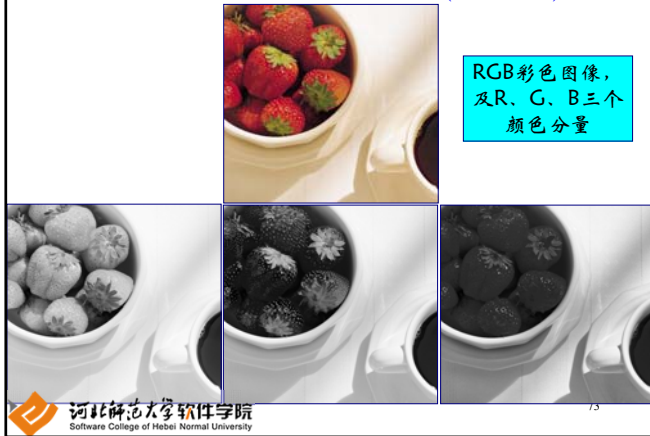
主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换

--彩色图像处理中的点运算

6 平滑和锐化

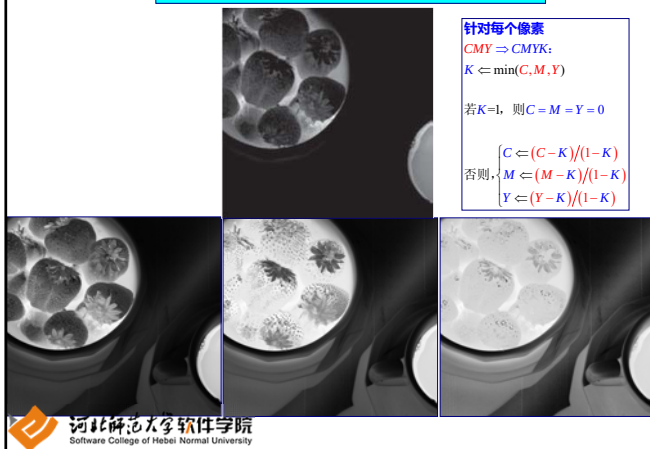
例：全彩色图像不同颜色空间分量比较 (RGB通道)



例：全彩色图像不同颜色空间分量比较 (HSI通道)



彩色图像的K、C、M、Y四个分量



1.变换模型

设 $\begin{cases} \text{彩色输入图像 } f(x, y) \\ \text{彩色输出图像 } g(x, y) \end{cases}$

则 对于 $\forall (x, y) \in [0, M-1] \times [0, N-1]$, 有 $g(x, y) = T[f(x, y)]$

对于任意位置输入/输出彩色分量, 有:

$$s_i = T(r_1, r_2, \dots, r_n) \quad i = 1, \dots, n$$

例：基于不同颜色空间的彩色图像亮度调整 (见下页)

方式1.RGB空间 $s_i = kr_i \quad i = 1, 2, 3$

方式2.CMY空间 $s_i = kr_i + (1-k) = 1 - k(1-r_i) \quad i = 1, 2, 3$

方式3.HSI空间 $\begin{cases} H \text{ 分量: } s_1 = r_1 \\ S \text{ 分量: } s_2 = r_2 \\ I \text{ 分量: } s_3 = kr_3 \end{cases}$

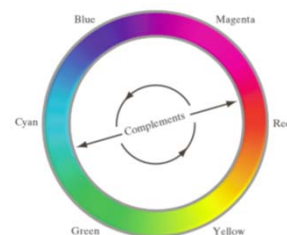
例：基于不同颜色空间的彩色图像亮度调整

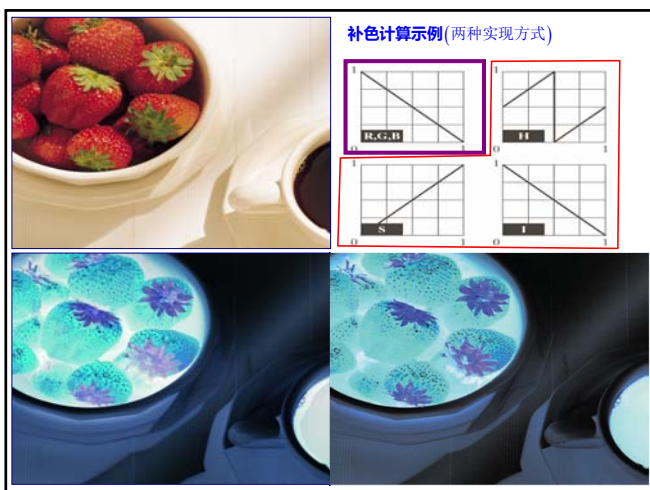


2.彩色图像的补色

➢ HSI彩色环上与色调直接相对的另一端就是该种颜色的补色

➢ 作用：用于增强嵌在彩色图像暗区的细节。





3.彩色图像的分层

(1)作用：突出图像中某参考颜色颜色附近的彩色区域。

(2)基本思路：

- 显示感兴趣的颜色；
- 使用定义的彩色区域，便于进一步处理。

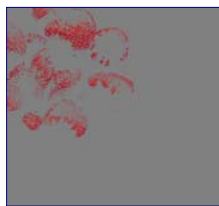
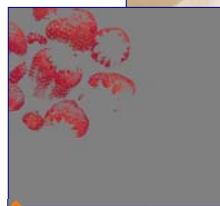
$$s_i = \begin{cases} 0.5 & \left[|r_j - a_j| > \frac{w}{2} \right]_{1 \leq j \leq n} \\ r_i & \text{其它} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

$[a_1 \dots a_n]^T$ --n维彩色空间的**颜色参考点**
 j ----颜色分量序号

例：草莓图像中彩色分层。



RGB空间**红色参考点**
 (0.6863, 0.1608, 0.1922),
 左: $W=0.2549$
 右: $W=0.1765$

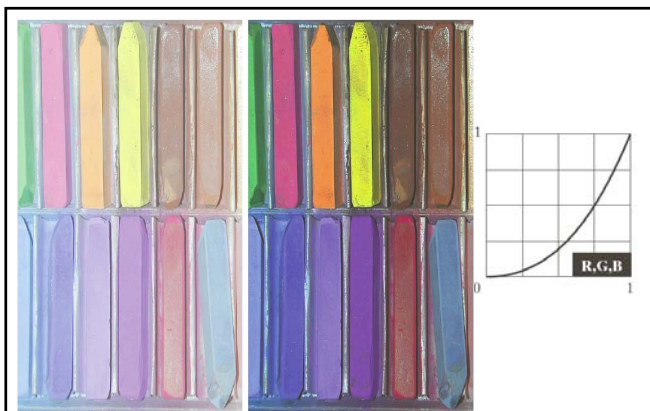


4. 色调(tone)变换

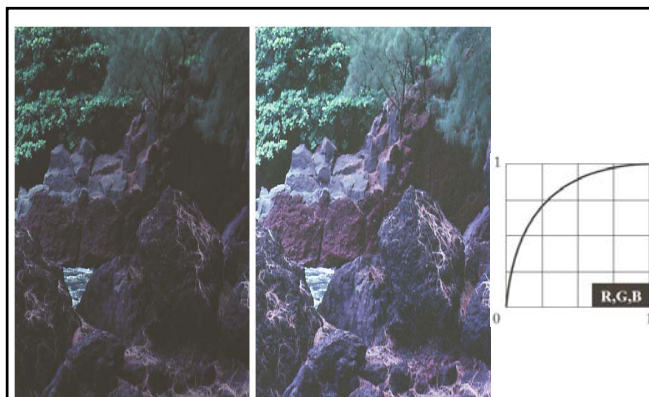
色调范围---彩色图像颜色强度的基本分布。
色调调整---包括：图像亮度、对比度调整。



平淡图像(flat image)校正：左，校正前；右，校正后。



较亮图像(light image)校正：左，校正前；右，校正后。

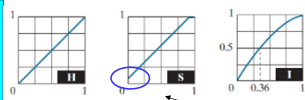


较暗图像(dark image)校正：左，校正前；右，校正后。

5. 直方图处理

➤ 单独对彩色图像的各个通道分量进行直方图均衡化，将产生不正确的色彩；

➤ 应在处理过程中，保持色调(颜色种类、颜色属性)不变



左：原始图像；中：直方图均衡化(I通道) 右：直方图均衡化(I通道)+饱和度(S)增强



主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换

—彩色图像处理中的点运算

6 平滑和锐化

1. 彩色图像平滑

➤ RGB空间：分别处理每个通道

RGB彩色图像：设以 (x, y) 为中心的邻域 s_{xy} , $k = \#s_{xy}$

$$\bar{c}(x, y) = \frac{1}{k} \sum_{(s, t) \in s_{xy}} c(s, t) = \begin{cases} \frac{1}{k} \sum_{(s, t) \in s_{xy}} R(s, t) \\ \frac{1}{k} \sum_{(s, t) \in s_{xy}} G(s, t) \\ \frac{1}{k} \sum_{(s, t) \in s_{xy}} B(s, t) \end{cases}$$

➤ HSI, YIQ, YUV空间：只处理亮度通道，其他不变，再合成。

例：5×5邻域平均法平滑彩色图像



上：Lenna图像，及R,G,B三通道；下：H,S,I通道



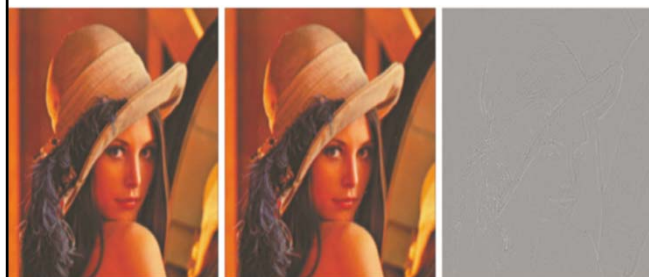
Lenna图像的不同通道



上：Lenna图像，及R,G,B三通道；下：H,S,I通道



例：5×5邻域平均法平滑彩色图像



左：RGB空间，各通道分别5*5均值平滑；

中：HIS空间，只平滑I通道，再合成，变换至RGB空间；

右：两种处理结果的差值图像。

2. 彩色图像锐化

- RGB空间：分别处理每个通道

RGB彩色图像：颜色向量 $c(x,y)$ 的Laplacian锐化

$$\nabla^2 [c(x,y)] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x,y) \\ \nabla^2 G(x,y) \\ \nabla^2 B(x,y) \end{bmatrix}$$

- HSI,YIQ,YUV空间：只处理亮度通道，其他不变，再合成。

例：基于Laplacian模板的彩色图像锐化



左：RGB空间，各通道分别锐化；

中：HIS空间，只锐化I通道，再合成；变换至RGB空间；

右：两种处理结果的差值图像。

主要内容

- 1 彩色基础
- 2 彩色模型(颜色空间)
- 3 伪彩色图像处理
- 4 全彩色图像处理基础
- 5 彩色变换

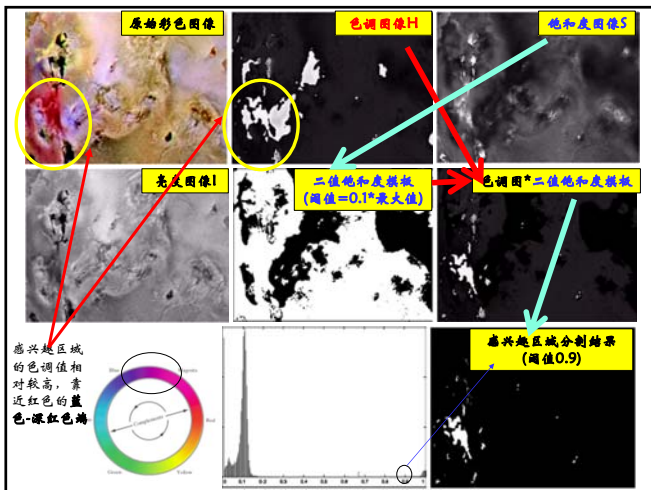
--彩色图像处理中的点运算

- 6 平滑和锐化
- 7 基于颜色的图像分割

1. HIS颜色空间的图像分割

- H色调图像方便描述彩色
- S饱和度图像做模板，以分离感兴趣的特征区
- I强度图像不携带彩色信息

$$RGB \Rightarrow HSI \Rightarrow \begin{cases} H--\text{色调通道} \\ S--\text{饱和度通道} \\ I--\text{亮度通道} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{基于饱和度模板,} \\ \text{对色调通道分割} \end{cases}$$



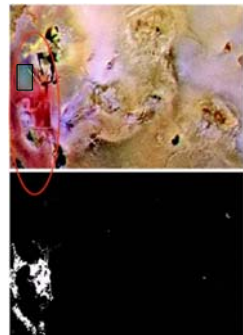
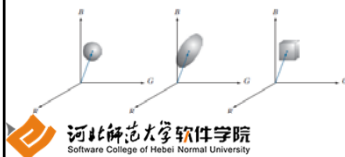
2. RGB颜色空间的图像分割

令： z ---RGB空间中的任意像素处的颜色向量
 a ---分割颜色样本集的平均颜色向量

$$D(z,a) = \|z-a\|_2$$

$$D(z,a) = \left[(z-a)^T C^{-1} (z-a) \right]^{0.5}$$

若 $D(z,a) \leq D_0$ ，则 z 为感兴趣区域的像素
否则，则 z 为背景像素



3. 彩色图像的梯度计算

(1) 灰度图像(标量函数)的梯度

二维数字图像 f 在坐标 (x, y) 处的梯度 (gradient):

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度幅值 (magnitude) $M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \|\nabla f\|$

$$\begin{cases} \|\nabla f(x, y)\|_2 = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \\ \|\nabla f(x, y)\|_1 = |g_x| + |g_y| \\ \|\nabla f(x, y)\|_\infty = \max\{|g_x|, |g_y|\} \end{cases}$$

梯度方向 (orientation) $\theta(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{g_y}{g_x}\right)$

3. 彩色图像的梯度计算

(2) 彩色图像(向量函数)的梯度

$$\mathbf{c}(x, y) = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix} \quad \begin{cases} \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial x} = \mathbf{u} = \frac{\partial R}{\partial x} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial x} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial x} \mathbf{b} \\ \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial y} = \mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial y} \mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial y} \mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial y} \mathbf{b} \end{cases}$$

向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 点积:

$$\begin{cases} g_{xx} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = \left| \frac{\partial R}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial x} \right|^2 \\ g_{yy} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \left| \frac{\partial R}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial G}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial B}{\partial y} \right|^2 \\ g_{xy} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} \end{cases}$$

(2) 彩色图像(向量函数)的梯度—续

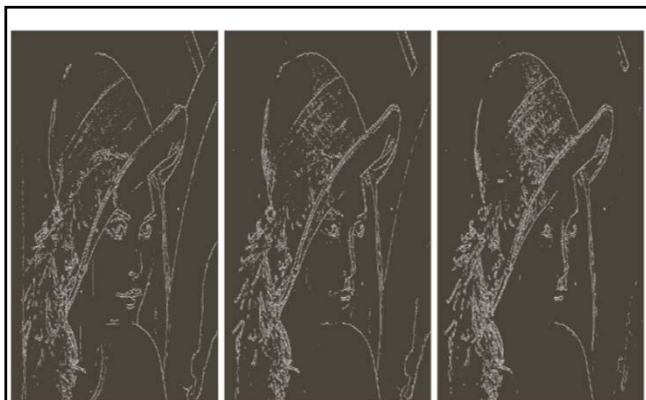
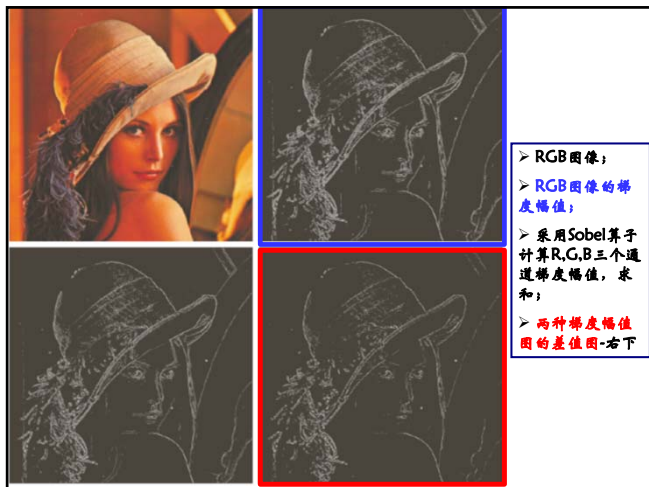
最大变化率方向(梯度方向)

$$\theta(x, y) = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}}\right)$$

最大变化率(梯度幅值)

$$F_\theta(x, y) = \left\{ \frac{1}{2} \left[(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy}) \cos 2\theta(x, y) + 2g_{xy} \sin 2\theta(x, y) \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\theta \in [0, \pi)$$



采用Sobel算子计算得到的RGB图像三个通道的梯度幅值图: R G B

本章小结

1. 彩色基础

颜色相加模型的三原色, 三原色的补色, 二次色
颜料色彩模型的三原色

2. 彩色模型

(1) RGB模型, CMY / CMYK模型(四色印刷系统), HSI模型

各个分量的意义

(2) RGB真彩色图像转化为灰度图像的常用方式

3. 伪彩色图像处理的意义, 方式

- 什么是伪彩色图像处理?
- 什么是基于灰度分层的伪彩色图像处理

4. 全彩色图像处理

(1) 如何在RGB空间, HSI空间对彩色图像进行亮度调整

(2) 如何对彩色图像进行直方图均衡化处理? 饱和度调整?

(3) RGB图像的梯度计算?